Active Directory

Introduction

Active Directory (AD en arbégé) est une base de données qui centralise les informations sur les utilisateurs et les ressources (ordinateurs, partages, imprimantes,…) dans un réseau Windows. Il est au cœur de l'infrastructure réseau Windows. Il permet de gérer l'accès aux ressources (sécurité), et de les localiser.

Le concept central est celui de **domaine Active Directory**. Tous les objets de l'Active Directory appartiennent à un domaine. Un domaine est identifié par son **nom DNS** (par exemple : *ephec.be*).

Plusieurs domaines peuvent être organisés en un **arbre**, constitué d'un domaine racine et des sous-domaines (aussi appelés domaine enfants), avec une structure hiérarchique. Assez logiquement, les noms des sous-domaines Active Directory sont des sous-domaines DNS de leur parent (par exemple : *students.ephec.be* pourrait être sous-domaine de *ephec.be*). Les domaines appartenant à un même arbre partagent des relations de confiances, ce qui permet, par exemple, de donner à des utilisateurs d'un domaine l'accès à des ressources d'un autre domaine du même arbre.

Au niveau d'organisation supérieur, on trouve la **forêt**, qui – comme son nom le laisse supposer – est une collection d'arbres. Des relations de confiances peuvent aussi être établies entre domaines/arbres d'une même forêt. Il faut noter que l'organisation en domaines/sous-domaines/forêt doit être décidée à la création des domaines ; il n'est pas possible de « déplacer » un domaine dans cette organisation après sa création. Tous les domaines d'une même forêt partagent le même **schéma**. Ce schéma définit le type d'objet que peut contenir l'Active Directory et les attributs qui y sont associés. Ce schéma peut être modifié pour les besoins de certains applications, comme par exemple à l'installation un serveur Microsoft Exchange (serveur de messagerie et de collaboration).

Pour beaucoup d'organisations de taille moyenne, un seul domaine (qui constituera donc à lui tout seul une forêt) peut suffire. Il y a peu de raisons techniques à créer plusieurs domaines ; si c'est le cas, ce sera plutôt pour des raisons organisationnelles (par exemple, pour une organisation qui désire séparer l'administration de la forêt entre des équipes IT différentes).

Un domaine est créé lors de l'installation d'un **Contrôleur de Domaine**, souvent appelé **DC** (Domain Controller, en anglais), mais on peut également ajouter un DC dans un domaine existant. Les DC contiennent la base de données du domaine Active Directory, et sont donc essentiels à son fonctionnement, raison pour laquelle il est très fortement conseillé d'en avoir plusieurs. La base de données est automatiquement répliquée entre les DC, et les modifications peuvent être effectuées à partir de n'importe quel DC. Ce type de fonctionnement est appelé **multi-master**, ce qui signifie qu'il n'y a pas de DC privilégié par rapport aux autres. Avec ce type de fonctionnement, des conflits peuvent se produire (si le même objet est modifié sur plusieurs contrôleurs de domaine différents avant que la réplication n'ait pu se faire). Ces conflits sont résolus par l'utilisation d'un numéro de version associé à chaque objet. Lorsqu'une modification a lieu, le n° de version est incrémenté, et la date et l'heure sont également enregistrées (*timestamp*). S'il y a conflit, la version avec le n° le plus

élevé est conservée ; si deux modifications ont le même numéro de version, la date et l'heure de modification sont utilisées.

Cette méthode de résolution est acceptable pour la plupart des opérations, mais il y a quelques exceptions à cette règle, certains DC sont maîtres d'opérations pour certains rôles qui doivent rester uniques au sein du domaine ou de la forêt (on utilise encore parfois l'ancien terme « rôle FSMO » au lieu de « maître d'opérations »). Ces rôles sont attribués automatiquement au premier contrôleur de domaine de la forêt ou du domaine (suivant le type de rôles).

Il y a cinq rôles de maîtres d'opérations au total. Deux rôles sont uniques pour toute la forêt :

- ***Schema Master*** **:** Responsable des modifications du schéma de l'AD, qui doit être le même pour tous les DC de la forêt. Les modifications sont répliquées aux autres DC de la forêt.
- ***Domain Naming Master*** **:** Gère l'ajout et la suppression de domaines et de partitions Active Directory dans toute la forêt. Permet aussi le changement de nom d'un domaine.

Trois rôles sont spécifique aux domaines :

- ***RID Master*** **:** Un objet de l'AD qui peut être authentifié ou auquel des droits d'accès peuvent être attribués (un utilisateur, un ordinateur ou un groupe) est appelé un *security principal*. Lorsqu'un DC crée un nouvel objet de ce type, il doit lui assigner un identifiant unique de sécurité (SID = *security ID*). Celui est composé du SID du domaine et d'un RID (*relative ID*). Afin de garantir l'unicité des RID, le *RID Master* distribue aux autres DC du domaine des groupes de RID pré-alloués. Si la connexion au RID Master est perdue, les DC peuvent continuer à créer des *security principals* jusqu'à épuisement de leur réserve.
- ***PDC Emulator*** **:** Ce rôle donne plusieurs responsabilités au DC qui le possède :
    - Changement de mot de passe : Bien que le mot de passe puisse être vérifié ou changé sur n'importe DC, la réplication des mots de passe fait l'objet de règles particulières. Le PDC Emulator joue le rôle de point central pour la synchronisation des mots de passe.
    - La modification des GPO (objets stratégies de groupes ou *Group Policy Objets*) et l'administration du DFS (*Distributed File System*) se font de préférence sur le *PDC Emulator*.
    - Gère la compatibilité avec les domaines NT4 (qui possédaient la notion de PDC = *Primary DC* et BDC = *Backup DC*).
    - « Maître du temps » : les autres DC synchronisent leur horloge sur le PDC Emulator. Pour cette raison, il faut faire attention à la configuration de l'heure sur celui-ci, le plus souvent en configurant une source de temps externe (voir http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=122513).
- ***Infrastructure Master*** **:** Responsable de la mise à jour des objets d'un domaine liés à des objets d'un autre domaine de la forêt (par exemple, un groupe contenant des utilisateurs d'un autre domaine). Il joue ce rôle en comparant ses propres données avec celles d'un Catalogue Global (GC), qui contient des informations sur tous les objets de la forêt, et en répliquant les différences aux autres DC de son domaine (qui ne sont pas GC).

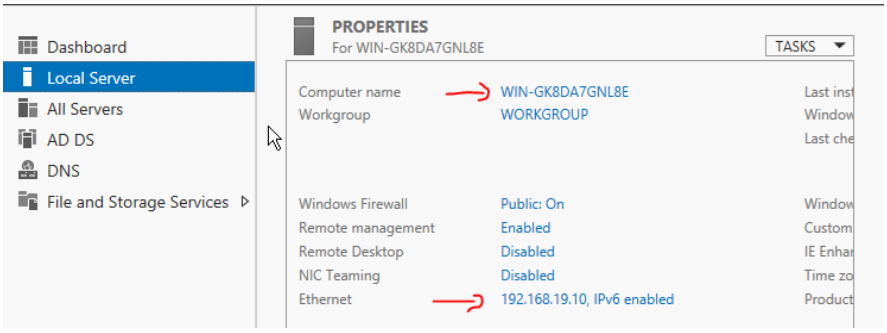
Au sein d'un domaine, les objets (représentants des utilisateurs, des groupes, des contacts, des ordinateurs, etc.) sont organisées au sein d'**Unité Organisationnelle** ou **OU** (Organizational Unit), un peu comme les dossiers du système de fichiers permettent d'organiser les fichiers.

Installation d'un contrôleur de domaine

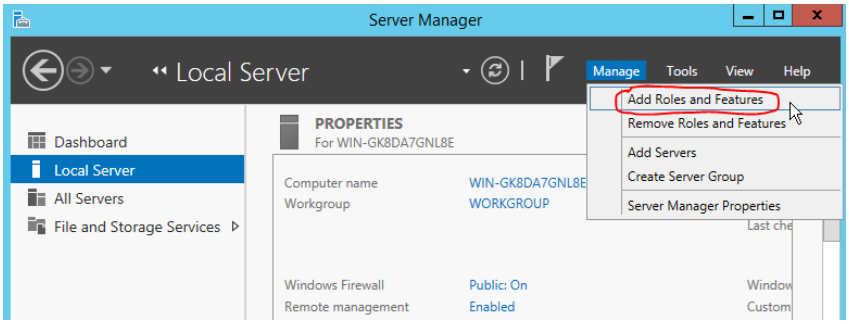
Un contrôleur de domaine est une fonction qu'on active sur une version serveur de Windows. La description qui suit se base principalement sur Windows Server 2012 R2, mais la procédure est similaire pour les autres versions de Windows Server.

Lors de l'installation initiale de Windows Server, le serveur est en mode **stand-alone**, c'est-à-dire qu'il ne fait partie d'aucun domaine. Si un domaine existe, on peut le joindre au domaine, en tant que **member server**, de la même façon qu'on peut joindre une version « client » de Windows (Windows XP, Windows 7,…) au domaine, mais cela n'en fait pas un contrôleur de domaine.

Après avoir installé le système d'exploitation, il vaut mieux attribuer une adresse IP fixe au serveur. C'est valable pour tout serveur, mais particulièrement important pour un contrôleur de domaine. Il faut effectuer cette opération avant de convertir le serveur en contrôleur de domaine. Il vaut mieux aussi renommer le serveur avant toute chose. Bien qu'il soit possible de renommer un contrôleur de domaine, c'est un risque potentiel qu'il est facile d'éviter en renommant le serveur avant d'activer Active Directory.

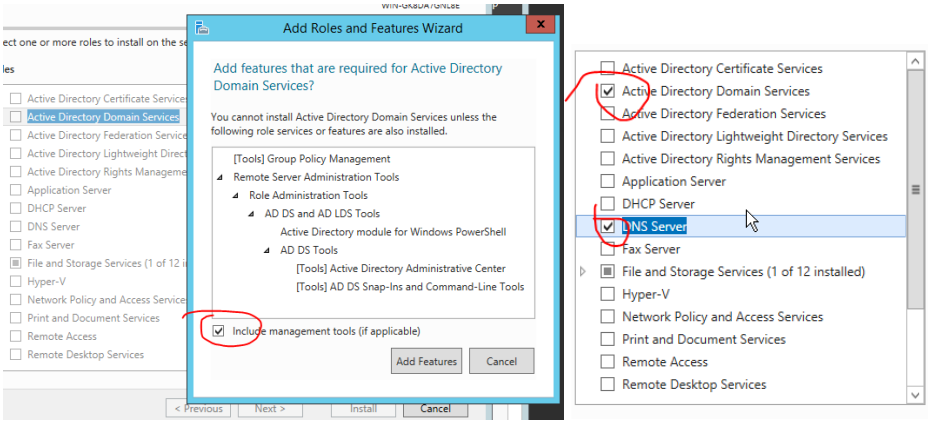


A partir de Windows Server 2012, il faut d'abord installer le « Active Directory Domain Services ». Cette étape n'existait pas sur les versions précédentes. Cela peut se faire à partir du Gestionnaire de Serveur (Server Manager) :



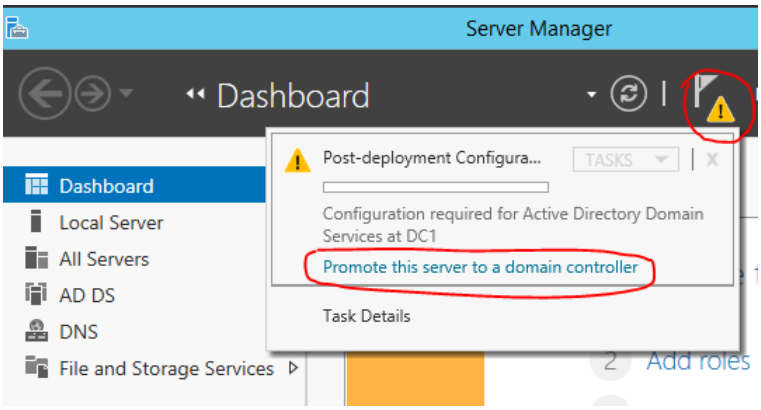
Dans l'assistant qui est alors lancé, il faut sélectionner « Role-based or feature-based » comme type d'installation. Comme le gestionnaire de serveurs permet de gérer plusieurs serveurs, il faut ensuite sélectionner le serveur (à ce stade il ne devrait en proposer qu'un seul).

Comme rôle il faut sélectionner « Active Directory Domain Services ». Vérifiez que les outils de gestions sont bien sélectionnez et cliquez sur « Add Features ».



Active Directory dépend du service DNS pour son fonctionnement ; il est fortement conseillé d'installer le rôle « DNS Server » sur tous les contrôleurs de domaines. C'est en pratique obligatoire lors de la création du domaine (installation du premier DC). Si on ne le coche pas ici, il le demandera plus tard de toute façon. Dans la page des « Features », par défaut il ajoute la fonctionnalité « Group Policy Management », il n'est pas nécessaire d'ajouter autre chose.

Le rôle installé, il faut encore l'activer :



Remarque : sur les versions précédentes de Windows Server, pour installer faire un DC, il faut lancer la commande *dcpromo* (il faut taper cette commande ; aucun raccourci n'est installé dans le menu démarrer). Cette commande lance l'assistant d'installation du rôle de contrôleur de domaine. Le premier écran permet de choisir une installation simple ou avancée. Une installation avancée proposera plus d'options ; une installation simple utilisera des valeurs par défaut pour ces options.

La première page concerne le type de déploiement de l'Active Directory. On peut choisir entre :

- ajouter un DC à un domaine existant (et donc dans une forêt existante)
- créer un nouveau domaine dans une forêt existante (dans un nouvel arbre ou comme sous-domaine d'un domaine existant)
- créer un nouveau domaine dans une nouvelle forêt

Si vous n'avez pas de forêt existante, la seule option envisageable est de créer un nouveau domaine dans une nouvelle forêt, ce que je décrirais ici.

Il faut ensuite choisir le nom FQDN du nouveau domaine (FQDN = Fully Qualified Domain Name), c'est-à-dire son nom DNS. Il peut s'agir d'un nom de domaine public appartenant à l'organisation (tel que *mycompany.com*), mais cela n'est pas obligatoire (un nom souvent utilisé également est du type *mycompany.local* ; « local » indique que c'est un nom DNS local, c'est-à-dire non public, mais c'est juste une convention parmi d'autres).

Ensuite, puisque l'on crée une nouvelle forêt, il faut choisir le **niveau fonctionnel** de cette forêt. C'est essentiellement une option de compatibilité ; chaque nouvelle version de Windows Server introduit quelques nouveautés dans l'Active Directory. Certaines de ces nouveautés ne sont exploitables que si tous les contrôleurs de domaines de la forêt sont au moins à cette version de Windows Server. Le niveau fonctionnel le plus élevé est généralement préférable, mais cela interdira d'installer des DC dans la forêt qui n'ont pas une version de Windows Server égale ou plus récente au niveau fonctionnel choisi. Le niveau fonctionnel peut être élevé par la suite (par exemple quand on aura migré ou remplacé tous les DC avec une version ultérieure de Windows), mais ne peut jamais être abaissé.

On peut sélectionner certaines fonctionnalités du contrôleur de domaine, en fonction du type de déploiement. Pour une nouvelle forêt, on n'a pas le choix : on est obligé d'activer le serveur DNS et le Catalogue Global (GC), et on ne peut pas en faire un RODC (contrôleur de domaine en lecture seule).

Il faut ensuite choisir un mot de passe pour l' « Active Directory Restore Mode ». Ce mot de passe ne servira qu'en cas de grave problème sur le serveur, si le contrôleur de domaine ne peut pas jouer son rôle. En effet, sur un DC, la base de données locale des utilisateurs (celle qui existe sur un serveur stand-alone ou sur un member server) n'existe plus. Si le service de contrôle de domaine ne tourne pas, ce mot de passe est le seul moyen de se connecter au serveur pour tenter de résoudre le problème.

L'assistant vérifie ensuite la configuration DNS, et proposera d'installer également le service DNS s'il n'est pas déjà installé. L'installation du service DNS sur un DC offre un avantage important, qui est le fonctionnement du DNS en multi-master, qui n'est pas possible autrement.

Vous aurez probablement un avertissement qui vous dit qu'une délégation n'a pas pu être créée dans la zone parent ; c'est normal et même préférable en général, sauf si vous installez un domaine enfant dans un arbre.

Pour des raisons de compatibilité, le domaine doit avoir un nom NetBIOS ; l'assistant le dérive à partir du nom DNS, il n'y a généralement pas de raison de le changer.

Vous pouvez ensuite choisir l'emplacement de certains dossiers systèmes utilisés par Active Directory. Les **Database folder** & **Log folder** indiquent l'endroit où les fichiers qui constituent la base de données de l'AD seront stockés. Celle-ci est de taille relativement modeste (de l'ordre de 200 MB pour environ 10000 objets, mais ce n'est qu'un ordre de grandeur), mais si on veut absolument optimiser les performances, on pourrait la placer sur un disque différent. Toutefois, le rôle de DC, même additionné du service DNS, est plutôt « léger » ; même un PC (ou une machine virtuelle) modeste fera un DC adéquat pour un domaine de quelques centaines d'utilisateurs.

Le **SYSVOL** est un dossier partagé accessible aux utilisateurs du domaine qui sera créé automatiquement sur le DC ; le SYSVOL de tous les DC d'un même domaine sont automatiquement

répliqués entre eux. Il sert pour certaines fonctionnalités de l'AD, comme les stratégies de groupes (Group Policies) ; c'est aussi un emplacement adéquat pour y enregistrer des logins scripts, mais comme il doit rester accessible à tous, il faut éviter d'y enregistrer des informations sensibles.

Il n'est pas essentiel de changer l'emplacement de ces dossiers sauf contraintes particulières (peu d'espace sur le disque C: ou besoin d'un maximum de performance pour un gros déploiement).

Cela termine l'assistant, après avoir vérifié quelques prérequis, l'installation s'effectue et le serveur doit ensuite être redémarré.

Lors de la création d'un nouveau domaine, l'administrateur du domaine créé aura comme mot de passe par défaut celui qu'avait l'administrateur local avant l'installation.

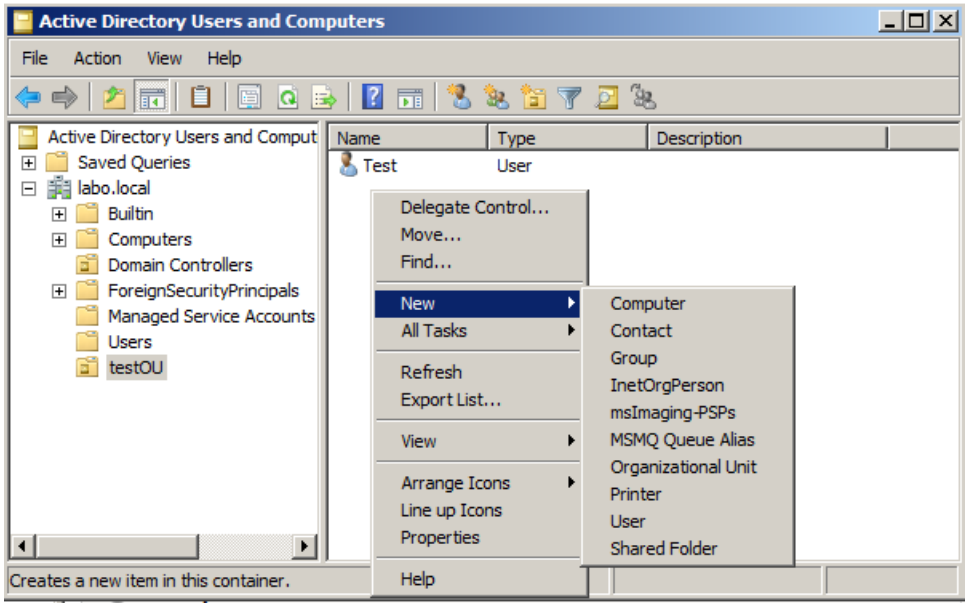
Gestion des utilisateurs et des ordinateurs

Il existe plusieurs consoles d'administrations MMC (Microsoft Management Console) pour gérer les différents aspects de l'Active Directory (ou, plus exactement, différents plug-ins pour la console MMC). En Windows 2008 et suivantes, il est aussi possible d'avoir une console d'administration Web ou de scripter les opérations en Powershell.

Les consoles d'administrations sont installées sur le DC, mais peuvent également être installée sur un poste client pour l'administration à distance (les « Remote Server Administration Tools » ou « RSAT »).

La console principale est sans doute « Active Directory Users and Computers » (« ADUC » en abrégé, « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » en français). Cette console permet de gérer les objets utilisateurs et ordinateurs, de les organiser en OU, ainsi que de gérer les groupes d'utilisateurs ou d'ordinateurs. La vue est similaire à certaines vues de l'explorateur Windows, avec la structure des OU à gauche et leur contenu à droite. Certains « conteneurs » existent par défaut, comme « Users » qui contient les utilisateurs et groupes d'utilisateurs par défaut. J'utilise le terme de « conteneur » car ce ne sont pas de vraies OU, même si cela y ressemble. En particulier, on ne peut pas créer d'OU à l'intérieur de ces conteneurs par défaut ; pour structurer les choses il vaut donc mieux créer sa structure d'OU à côté de ces conteneurs.

Pour créer des objets, par exemple des OU, des utilisateurs ou des groupes, l'interface est similaire à l'explorateur Windows ; un clic droit au niveau de l'emplacement désiré affiche le menu contextuel et l'option « New » permet de choisir le type d'objet à créer. Un assistant est ensuite lancé pour définir les attributs principaux de l'objet, à commencer par son nom.



La création d'un **OU** ne demande pas d'autre information que son nom.

La création d'un **utilisateur** demande de rentrer son nom, ainsi que deux **logon names** (noms de connexion) qui lui permettront de s'identifier dans le domaine. Seul les logon names doivent être uniques ; rien n'empêche deux personnes d'avoir le même nom, mais elles doivent avoir des logon names différents. Le premier logon name est aussi appelé **User Principal Name** et est de la forme *nom@domaine* ou *domaine* est le nom du domaine. Cela ressemble à une adresse email mais ça n'en est pas une pour autant ! Le second logon name est marqué « (pre-Windows 2000) » est correspond effectivement au nom d'utilisateur utilisé en Windows NT, avant Active Directory qui est apparu avec Windows 2000. Mais il n'est pas à négliger pour autant. Il est de la forme *DOMAIN\nom* où *DOMAIN* est cette fois le nom NetBIOS du domaine. Cette forme est toujours fort utilisée en pratique. Il est fortement conseillé de prendre le même *nom* pour les deux formes. La plupart du temps, l'utilisateur qui doit s'authentifier ne de doit indiquer que la partie *nom*, si le domaine est implicite.

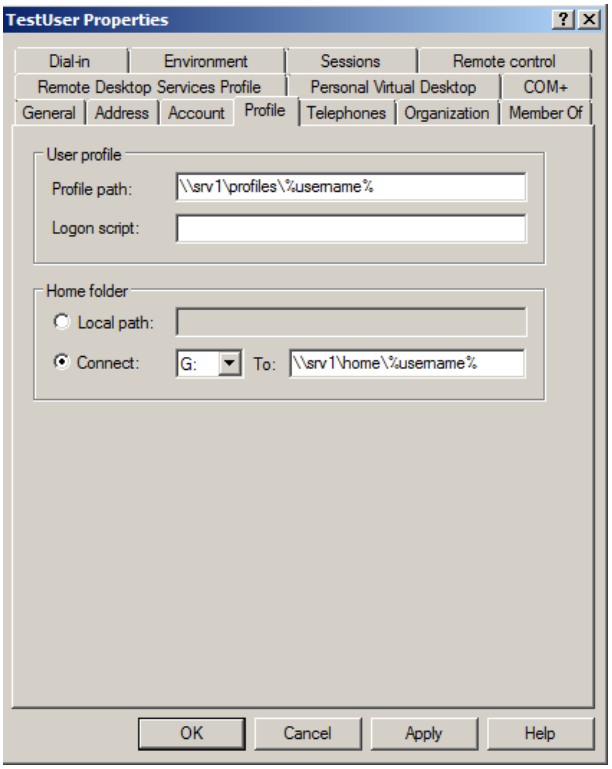
Il faut ensuite lui attribuer un mot de passe et choisir quelques options. Entre autres, on peut obliger l'utilisateur à changer de mot de passe à la prochaine connexion. Cela permet à l'administrateur de définir un mot de passe par défaut et obligera l'utilisateur à en choisir un autre à sa première connexion. Attention toutefois ; si l'utilisateur tente de se connecter sur un système qui ne gère pas cet attribut (par exemple un site web avec des logins intégrés à l'AD mais qui ne va pas jusqu'à gérer cet attribut), sa connexion sera refusée tant qu'il n'aura pas changé son mot de passe.

Une autre option permet de désactiver l'expiration du mot de passe. Si cette option n'est pas activée, le mot de passe expire après un certain temps, paramétrable dans une Group Policy. Quelques jours avant l'expiration, lorsqu'il se connecte, l'utilisateur reçoit un message lui indiquant de changer son mot de passe. Le même problème que précédemment peut se poser s'il se connecte sur un système qui ne gère pas ces avertissements.

L'assistant se termine mais un objet utilisateur possède beaucoup plus d'attribut que ce que propose l'assistant lors de la création. Un objet (utilisateur ou autre) peut être édité en double-cliquant dessus dans la console.

En particulier, dans l'onglet *Profil* (*Profile* en anglais), on peut définir :

- le chemin du profil (profile path) : c'est un chemin réseau (UNC) qui indique un dossier où sauvegarder le profil de l'utilisateur sur le réseau. Lorsqu'un utilisateur se connecte sur un ordinateur du domaine, un profil local est toujours créé pour lui (dans C:\Users dans Windows 7, par exemple). Si c'est attribut contient un chemin réseau valide, son profil devient un profil itinérant, et sera copié depuis ce chemin réseau dans le profil local quand il se connecte, et en sens inverse lorsqu'il ferme sa session. Son profil le suivra donc d'un ordinateur à l'autre. Bien entendu, il ne faut pas réutiliser cet emplacement pour un autre utilisateur. La console ADUC vérifie cela lorsqu'on remplit ce champ (et crée le dossier si nécessaire). Attention; il y a une risque de perte de données s'il ouvre plusieurs sessions simultanément sur des ordinateurs différents ; la dernière session qu'il fermera risque d'écraser des modifications effectuées dans une autre session fermée précédemment. L'ouverture et la fermeture de session seront aussi plus lentes à cause des données à transférer, et le trafic réseau peut devenir important. En particulier, s'il sauvegarde un gros fichier sur le bureau ou dans ses « Documents », cela peut rapidement devenir prohibitif. Il est donc conseillé de combiner cette option avec l'imposition de quotas qui limitent la taille des profils.



- Un login script : c'est également un chemin réseau, mais vers un fichier de commande (généralement un fichier .bat, .cmd, .vbs ou .ps1, mais cela peut être autre chose, du moment qu'il soit exécutable sur tous les ordinateurs sur lesquels il pourrait se connecter). Ce script sera exécuté sur chaque ordinateur auquel il se connectera, au moment de l'ouverture de session.
- Un home folder : Cela peut être un chemin local ou (plus habituellement) un chemin réseau, en quel cas il faut aussi préciser une lettre de lecteur qui sera connecté à l'emplacement réseau indiqué lorsque l'utilisateur se connecte. Ce dossier est censé être un dossier personnel, auquel les autres utilisateurs n'ont pas accès. La console ADUC crée automatiquement le dossier indiqué par le chemin réseau s'il n'existe pas, et ajoute sur le dossier un « Contrôle total » pour l'utilisateur concerné aux droits hérités.

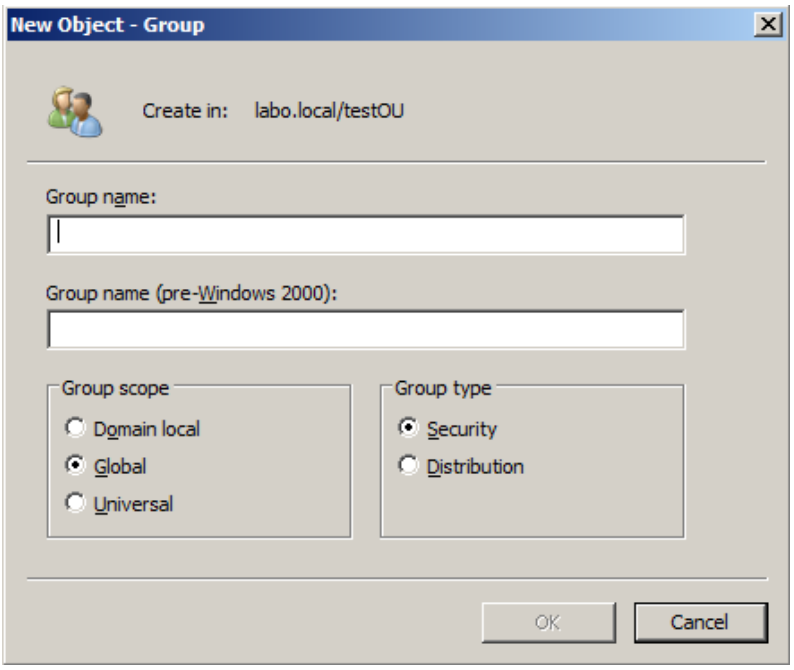
Dans l'onglet *Member Of* (Membre de), on peut consulter la liste des groupes dont l'utilisateur fait partie et modifier cette liste (ajouter ou supprimer à des groupes existants). Par défaut, un utilisateur sera toujours membre de *Domain Users* (Utilisateurs du Domaine), qui est l'un des groupes créé à la création du domaine.

Les **groupes**, comme les utilisateurs, possèdent un nom DNS et un nom NetBIOS (pre-Windows 2000). De nouveau, il vaut mieux que ces deux noms soient identiques. Il y a deux types de groupes :

les groupes de sécurité, utilisés pour donner des droits sur des ressources, et les groupes de distribution, qui ne sont importants qu'à partir du moment où on installe un serveur de messagerie (dans ce cas le groupe possède une adresse de messagerie, et tout message envoyé au groupe est distribué à tous ses membres).

Les groupes ont aussi une portée (Group Scope). Il en existe trois. La différence entre les trois apparait surtout dans une forêt avec plusieurs domaines :

- *Domain-local group (DLG)*: peut contenir des utilisateurs et des global/universal groups de tous les domaines de la forêt, mais ne permet de donner des droits que sur des ressources du domaine dans lequel ils sont définis
- *Global group (GG)* : ne peut contenir que des utilisateurs et des global/universal groups de leur propre domaine, mais peut être utilisé pour donner des droits sur des ressources dans tous les domaines de la forêt
- *Universal group* : peut contenir des utilisateurs et des groupes de tous les domaines et être utilisé pour donner accès aux ressources dans tous les domaines. Les Universal groups peuvent en outre est imbriqués sans limitation. Ils n'ont donc pas les limitations des autres types, mais en contrepartie sont plus largement répliqués au sein de la forêt, et ont donc un coût supérieur au niveau de trafic réseau. Il est donc généralement conseillé de limiter leur usage.



Cela peut sembler compliqué, mais il y a une règle simple qui permet pour s'en sortir : toujours regrouper les utilisateurs qui ont des fonctions/rôles similaires dans des global groups, et toujours donner des droits sur les ressources aux domain-local groups. Il ne reste plus ensuite qu'à ajouter les Global groups comme membres des domain-local groups en fonction de ce qui est désiré. Cela permet de pouvoir donner à n'importe quel utilisateur de la forêt des droits sur n'importe quelle ressource.

En plus, donner des droits sur une ressource ne se fait pas dans l'Active Directory directement mais au niveau de la ressource. Par exemple, donner des droits sur un dossier partagé se fait sur le dossier lui-même, et nécessite donc d'y accéder. Mais avec cette règle, il ne faut le faire qu'une seule fois pour attribuer les droits au(x) domain-local group(s). Par la suite, il suffit d'ajouter ou de retirer des global groups au(x) domain-local group(s) pour définir qui a accès à ce dossier, ce qui est plus facile. Cet avantage est même valable avec un seul domaine, et respecter cela permet également d'être prêt si éventuellement la forêt est agrandie par la suite.

A quelques exceptions près (les *home folders* et les dossiers de profils itinérants), les droits sont toujours donnés à des groupes (domain-local de préférence), et pas à des utilisateurs individuels. Les utilisateurs changent, mais les groupes restent. Et il est plus simple des changer l'appartenance aux groupes (*group memberships*) que les droits sur les ressources. Pour s'en convaincre, il suffit de penser au groupe des Administrateurs, qui possède des droits (généralement hérités automatiquement) à peu près partout. S'il y a un nouvel administrateur, il serait impensable de passer partout pour lui donner des droits, le rendre membre du groupe Administrateurs suffit. Ce point est également valable (à une moindre échelle) dans un petit réseau sans domaine Active Directory, qui n'utilise que des utilisateurs et des groupes locaux.

Ordinateurs du domaine

Créer un objet ordinateur dans l'AD ne se fait (généralement) pas dans la console ADUC, contrairement aux utilisateurs et aux groupes. Cela se fait habituellement sur l'ordinateur concerné, qu'on **joint** au domaine. Comme mentionné précédemment, on peut aussi bien joindre des ordinateurs « clients » que des serveurs au domaine. Sous certaines conditions (grâce à Samba) on peut même joindre au domaine des ordinateurs qui ne tournent pas sous Windows (attention, dans ce cas, à renouveler le mot de passe de l'ordinateur).

Joindre au domaine un ordinateur tournant sous Windows se fait dans l'applet « Système » du panneau de configuration, dans les Propriétés Systèmes (à l'endroit où on peut changer le nom de l'ordinateur). On peut soit cliquer sur « Modifier » et sélectionner « Membre d'un… domaine » et taper son nom ou passer par l'assistant « Identité sur le réseau » ce qui est plus long mais dans certains cas plus robuste (en particulier si l'on désire modifier le nom de l'ordinateur en même temps que le joindre au domaine).

Quelle que soit la méthode utilisée, il faut que l'ordinateur puisse trouver le domaine. Pour cela, il faut que sa configuration DNS (dans les propriétés TCP/IP de la connexion réseau) pointe sur l'un des serveurs DNS du domaine, c'est-à-dire sur l'un des DC, si vous avez suivi la recommandation d'installer le service DNS sur le DC.

Lors de cette opération, l'objet ordinateur est créé dans l'Active Directory. Par défaut, l'objet est créé dans le conteneur « Computers » de l'Active Directory, mais vous pouvez le déplacer dans l'OU qui vous convient.

Après cette opération, il faut redémarrer l'ordinateur. Vous pouvez ensuite vous connecter avec n'importe quel compte utilisateur du domaine sur cet ordinateur. La base de données des utilisateurs et des groupes locaux, qui existait avant de joindre la machine au domaine, existe toujours, mais pour se connecter avec un de ses comptes il faut utiliser la syntaxe

*nom_de_machine**nom_utilisateur* (dans Windows XP il y a moyen de sélectionner le nom de machine dans une liste déroulante mais cette option a disparu à partir de Windows Vista).